Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach zajęć z przedmiotu *Metoda Elementów Skończonych (MES)*

Część 1

Temat: Implementacja numeryczna niestacjonarnego przepływu ciepła w przestrzeni 2D.

Autor: Mikołaj Bednarczyk, gr. 2 , ITE rok 3

Data: 02.01.2026

Spis treści

CZĘŚĆ 1: Implementacja MES i weryfikacja na siatkach testowych

1. Wstęp i cel pracy 3
2. Podstawy teoretyczne (Równanie Fouriera, dyskretyzacja) 3
3. Implementacja numeryczna 4
   3.1. Schemat całkowania Gaussa-Legendre'a 4
   3.2. Funkcje kształtu dla elementu 4-węzłowego 5
4. Wyniki symulacji dla siatek testowych 6
   4.1. Analiza zbieżności (Siatki: 25, 100, 900 elementów) 6
   4.2. Wpływ rzędu całkowania (2, 3 i 4 punkty Gaussa) 8
5. Wnioski do Części 1 9

CZĘŚĆ 2: Projekt inżynierski – Symulacja procesu smażenia sandacza

6. Cel i zakres projektu symulacyjnego 10
7. Model fizyczny i geometria układu 11
   7.1. Opis geometrii (Patelnia warstwowa, ryba, pokrywka) 11
   7.2. Dobór właściwości materiałowych (Sandacz, Stal JFE, Alu) 12
8. Warunki brzegowe i kalibracja modelu 13
   8.1. Eksperymentalna kalibracja źródła ciepła (Indukcja) 13
   8.2. Konwekcja i warunki początkowe 14
9. Implementacja zmian w kodzie (Generator siatki, obsługa materiałów) 15
10. Wyniki symulacji i wizualizacja 17
    10.1. Rozkład temperatur w przekroju (Mapy kolorów) 17
    10.2. Analiza procesu w czasie (Wykresy w węzłach) 19
11. Wnioski końcowe 23
12. Bibliografia 24

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie implementacji własnego, autorskiego oprogramowania do symulacji niestacjonarnego procesu przepływu ciepła w elemencie dwuwymiarowym. Do stworzenia oprogramowania użyto Metody Elementów Skończonych (MES) z zastosowaniem warunków brzegowych konwekcji.

Zakres prac obejmował:

1) Implementację modelu fizycznego opartego na równaniu Fouriera.
2) Dyskretyzację obszaru przy użyciu 4-węzłowych elementów skończonych.
3) Implementację numerycznego całkowania metodą Gaussa-Legendre'a (schematy 2-, 3- i 4-punktowe).
4) Rozwiązanie układu równań liniowych dla kolejnych kroków czasowych.
5) Weryfikację poprawności wyników dla różnych gęstości siatek i parametrów całkowania.

Podstawy teoretyczne i model matematyczny

Symulacja opiera się na zasadach fizyki, a jej podstawą jest różniczkowe równanie Fouriera dla problemu niestacjonarnego z wewnętrznym źródłem ciepła, opisane wzorem:

$$c\rho\frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k\nabla T) + q$$

gdzie:
c – ciepło właściwe [J/(kg·K)],
ρ – gęstość [kg/m^3],
k – przewodność cieplna [W/(m·K)],
T – szukana funkcja temperatury T(x,y,t).

W modelu uwzględniono warunek brzegowy III rodzaju (konwekcja) na brzegach obszaru:

$$-k\frac{\partial T}{\partial n} = \alpha(T_{pow} - T_\infty)$$

Gdzie **α** to współczynnik wymiany ciepła, a **T_∞** to temperatura otoczenia.

Rozwiązanie numeryczne uzyskano poprzez dyskretyzację obszaru na elementy skończone oraz ich całkowanie.

Po zastosowaniu metody ważonych reszt i dyskretyzacji obszaru na elementy skończone, problem sprowadza się do układu równań macierzowych postaci:

$$[C]\{\dot{T}\} + [H]\{T\} = \{P\}$$

Gdzie macierze elementowe definiowane są następująco (zgodnie z implementacją w pliku MES_logic.cpp):

- Macierz pojemności cieplnej [C]:

$$[C] = \int_{\Omega} c\rho \{N\}\{N\}^T d\Omega$$

- Macierz sztywności [H] (część przewodzenia):

$$[H]_{cond} = \int_{\Omega} k \left(\left\{ \frac{\partial N}{\partial x} \right\} \left\{ \frac{\partial N}{\partial x} \right\}^T + \left\{ \frac{\partial N}{\partial y} \right\} \left\{ \frac{\partial N}{\partial y} \right\}^T \right) d\Omega$$

- Macierz sztywności (część konwekcyjna na brzegu):

$$[H]_{bc} = \int_{S} \alpha \{N\}\{N\}^T dS$$

- Wektor obciążeń {P}:

$$\{P\}_{konw} = \int_{S} \alpha t_{\infty} \{N\} dS$$

W programie zastosowano schemat różnic wstecznych, co jest widoczne w funkcji **adjustHg**. Równanie macierzowe przyjmuje postać algebraiczną:

$$([H] + \frac{[C]}{\Delta t})\{T\}_{i+1} = \{P\}_{i+1} + \frac{[C]}{\Delta t}\{T\}_i$$

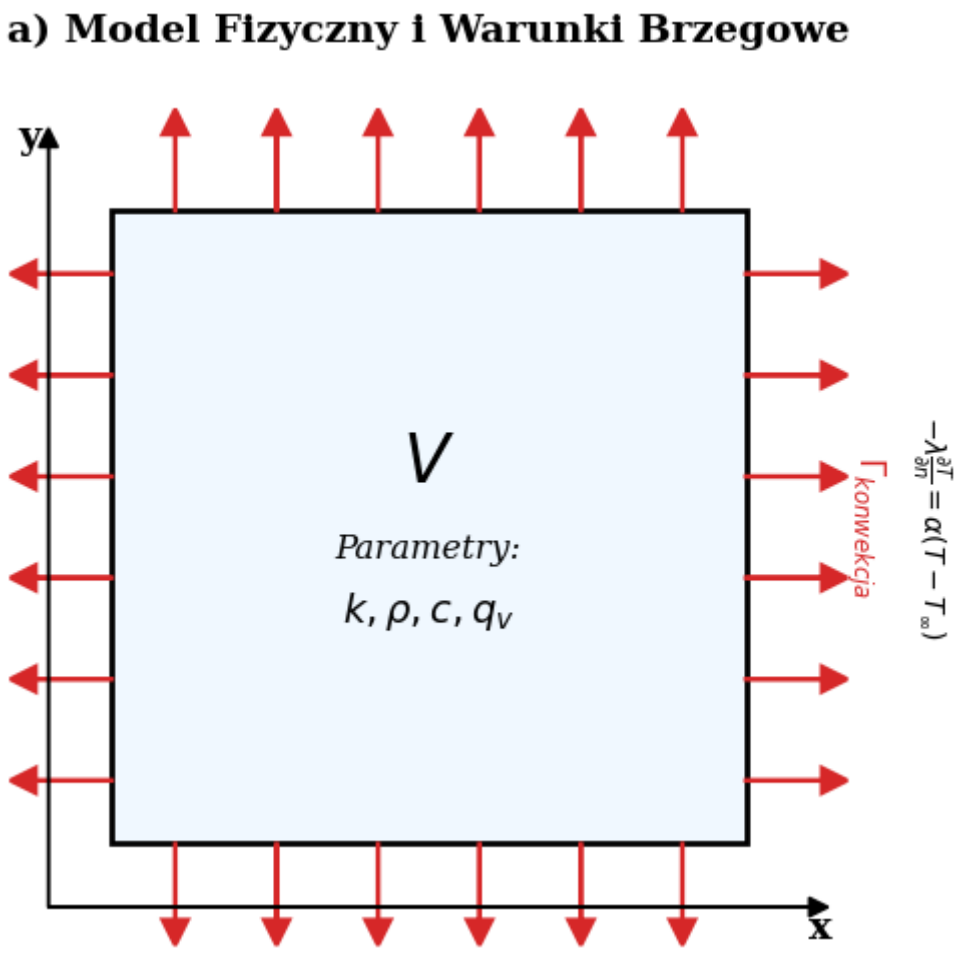
Pozwala to na wyznaczenie wektora temperatur $\mathbf{\{T\}_{i+1}}$ w nowym kroku czasowym na podstawie stanu z kroku poprzedniego $\mathbf{\{T\}_i}$.

Opis modelu procesu i geometria

Model fizyczny i warunki brzegowe

Analizowany obszar **V** jest dwuwymiarową strukturą, dla której zdefiniowano parametry materiałowe takie jak przewodność cieplna **k**, ciepło właściwe **c** oraz gęstość **ρ**. Zgodnie z założeniami projektowymi, na brzegach obszaru występuje wymiana ciepła z otoczeniem.

W zaimplementowanym programie przyjęto warunek brzegowy III rodzaju (konwekcyjny) na wszystkich zewnętrznych krawędziach modelu. Oznacza to, że strumień ciepła na brzegu jest proporcjonalny do różnicy temperatur między powierzchnią ciała a temperaturą otoczenia T_∞. Schematycznie model fizyczny oraz kierunki przepływu strumienia ciepła przedstawiono na **Rys. 1.1.**

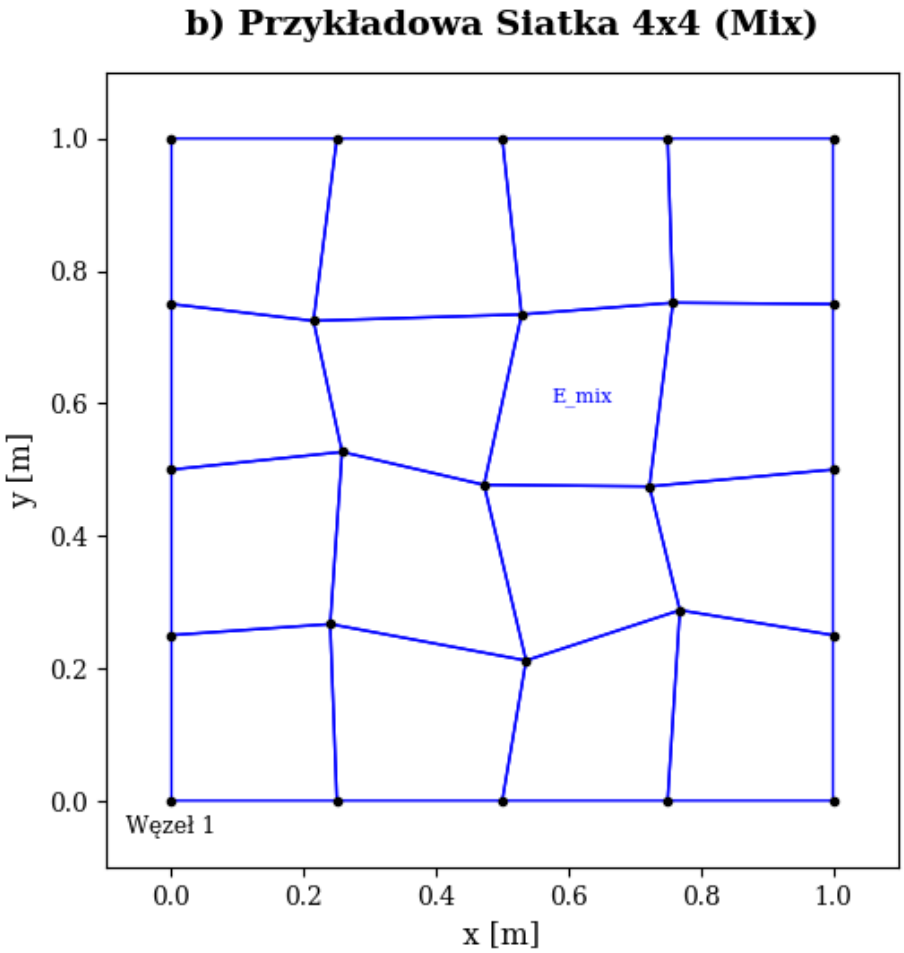


Rys. 1.1. Schemat modelu fizycznego rozpatrywanego problemu. Obszar **V** poddany jest warunkom brzegowym konwekcji na wszystkich krawędziach zewnętrznych. Zaznaczono parametry materiałowe oraz zwrot strumieni ciepła.

Geometria i dyskretyzacja obszaru

W celu numerycznego rozwiązania równania przewodnictwa ciepła, obszar ciągły poddano dyskretyzacji, dzieląc go na skończoną liczbę elementów. Program obsługuje siatki strukturalne oraz niestrukturalne zbudowane z czterowęzłowych elementów czworokątnych.

Oprogramowanie zostało przygotowane do obsługi siatek o nieregularnej geometrii (tzw. "Mix Grid"), co pozwala na weryfikację poprawności algorytmów mapowania izoparametrycznego. **Na Rys. 3.2** przedstawiono przykładową siatkę 4x4 o zaburzonej geometrii węzłów wewnętrznych, która została wykorzystana w testach weryfikacyjnych. Zastosowanie zdeformowanych elementów pozwala sprawdzić stabilność numeryczną obliczania Jakobianu przekształcenia.

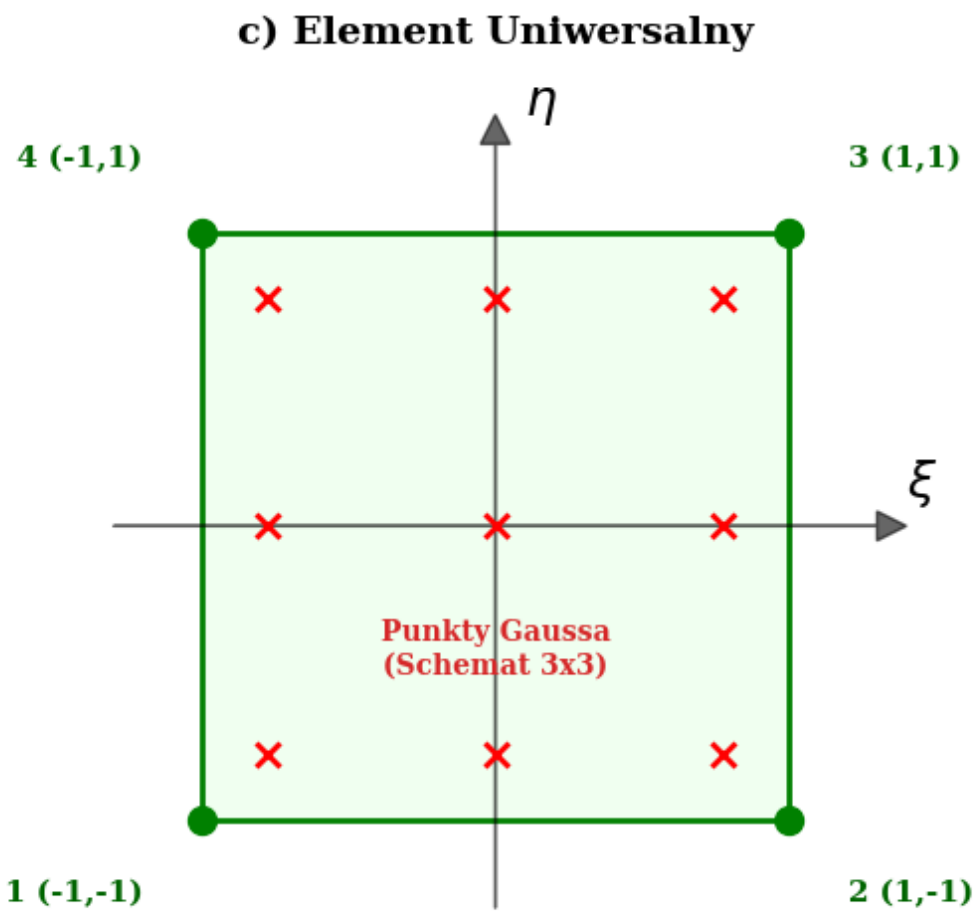


Rys. 3.2. Przykładowa dyskretyzacja obszaru na siatkę elementów skończonych typu czworokątnego (wariant "Mix"). Widoczne zniekształcenia elementów testują odporność algorytmu na nieregularność siatki i poprawność obliczania wyznacznika Jakobianu.

Element uniwersalny i całkowanie numeryczne

Kluczowym aspektem implementacji metody elementów skończonych jest transformacja każdego elementu rzeczywistego (w układzie globalnym **x, y**) do postaci elementu uniwersalnego zdefiniowanego w znormalizowanym układzie współrzędnych naturalnych (**ξ, η**), gdzie **ξ, η z przedziału [-1, 1].**

Wewnątrz elementu uniwersalnego realizowane jest całkowanie numeryczne macierzy sztywności **H** oraz macierzy pojemności cieplnej **C** przy użyciu kwadratury Gaussa-Legendre'a. Program umożliwia wybór rzędu całkowania (2, 3 lub 4 punkty na wymiar). **Na Rys. 3.3** zaprezentowano schemat elementu uniwersalnego wraz z rozmieszczeniem punktów całkowania dla schematu 9-punktowego (3x3). W każdym z tych punktów (oznaczonych czerwonymi krzyżykami) program oblicza wartości funkcji kształtu oraz ich pochodnych, co jest niezbędne do agregacji macierzy globalnych.



Rys. 1.3. Model elementu uniwersalnego w lokalnym układzie współrzędnych **(ξ, η).** Przedstawiono rozmieszczenie węzłów (kolor zielony) oraz punktów całkowania (kolor czerwony) dla schematu kwadratury Gaussa 3x3. Transformacja ta umożliwia ujednolicenie obliczeń całek dla dowolnego kształtu elementu w siatce.

2. Charakterystyka oprogramowania

Oprogramowanie zostało napisane w języku C++ , obiektowo i zgodnie ze standardem tego języka. Architektura kodu oparta jest na strukturach danych odwzorowujących fizyczne składniki metody MES.

Główne struktury danych w programie:

- **Node** Przechowuje współrzędne węzłów (x, y) oraz informację o statusie brzegowym (BC), która pozwala na wykrywanie krawędzie z zadanym warunkiem brzegowym.
- **Element** Zawiera topologię (ID węzłów) oraz **lokalne** macierze sztywności H, pojemności cieplnej C i wektor obciążeń P.
- **elemUniv (element uniwersalny)** to kluczowa struktura optymalizacyjna. Przechowuje wartości funkcji kształtu N(ksi, eta) oraz ich pochodnych

obliczone w punktach całkowania Gaussa. Dzięki temu liczone są one tylko raz na początku programu.

- **Grid** jest to kontener (agregator) przechowujący wektory wszystkich węzłów (vector<Node>) i elementów (vector<Element>). Wczytujemy do niego dane z pliku wejściowego m.in. do zarządzania parametrami globalnymi symulacji (czas, krok czasowy t, parametry materiałowe)
- **SystemEquations** Przechowuje globalne macierze **[H_{global}], [C_{global}]** oraz wektor **{P_{global}}**. Jest wykorzystywana w algorytmie agregacji macierzy lokalnych do globalnych oraz przy rozwiązywaniu układu równań (eliminacja Gaussa).

Kluczowe algorytmy

W programie zaimplementowano szereg algorytmów numerycznych niezbędnych do funkcjonowania MES:

- **Numeryczne całkowanie macierzy (Kwadratura Gaussa-Legendre'a)** Obliczanie macierzy H i C wymaga całkowania po powierzchni elementu. Zastosowano dwuwymiarową kwadraturę Gaussa. Algorytm obsługuje schematy **2-, 3- oraz 4-punktowe** (odpowiednio 4, 9 i 16 punktów całkowania na element). Użytkownik może wybrać ilość punktów całkowania.
- **Przekształcenie izoparametryczne i Jakobian**
  Aby całkować po elemencie dowolnym (zdeformowanym w układzie x, y), program mapuje go na element wzorcowy (kwadrat 2x2 w układzie **ξ, η**). W pętli po punktach całkowania obliczana jest macierz jakobianu przekształcenia dla punktu, macierz odwrotna i wyznacznik jakobianu, a także lokalne macierze H i C dla punktu całkowania które później są agregowane do globalnych macierzy. Pozwala to na przeliczenie pochodnych funkcji kształtu z układu lokalnego na globalny *Algorytm ten zapewnia poprawne wyniki również dla siatek nieregularnych (typu "mix")*.

- **Warunki brzegowe (Macierz Hbc)** Dla krawędzi elementu stykających się z otoczeniem, algorytm oblicza macierz Hbc. Całkowanie odbywa się tu po brzegu (1D - liniowo), z wykorzystaniem funkcji kształtu na krawędzi.
- **Agregacja i Rozwiązywanie Układu** Program iteruje po wszystkich elementach siatki. Lokalne macierze H i C są dodawane do macierzy globalnych w miejscach odpowiadających indeksom węzłów danego elementu. Następnie po utworzeniu układu równań wykorzystano algorytm **Eliminacji Gaussa** do wyznaczenia wektora temperatur w nowym kroku czasowym. Wybór tego solvera jest wystarczający dla rozważanych rozmiarów siatek.

3. Wyniki testów

Symulacja została przeprowadzona dla trzech typów siatek(4x4 regularna, 4x4 mix nieregularna, 31x31 gęsta) dla każdej z siatek wypróbowano po trzy schematy całkowania. Poniżej przedstawiono wyniki i porównano je z wynikami dostarczonymi przez prowadzącego (temperatury min i max po zadanym kroku czasowym symulacji).

Dla siatki z pliku **Test1_4_4.txt:**

Dane:

```
SimulationTime 500
SimulationStepTime 50
Conductivity 25
Alfa 300
Tot 1200
InitialTemp 100
Density 7800
SpecificHeat 700
Nodes number 16
Elements number 9
```

Wyniki prowadzącego:

Time[s]	MinTemp[s]	MaxTemp[s]
50	110.038	365.815
100	168.837	502.592
150	242.801	587.373
200	318.615	649.387
250	391.256	700.068
300	459.037	744.063
350	521.586	783.383
400	579.034	818.992
450	631.689	851.431
500	679.908	881.058

Wyniki działania własnego programu, dla schematów całkowania(2x2, 3x3, 4x4):

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 2

======
Rozpoczynam obliczenia dla 9 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 50 s    T min: 110.038 C        T max: 365.815 C
Czas symulacji: 100 s   T min: 168.837 C        T max: 502.592 C
Czas symulacji: 150 s   T min: 242.801 C        T max: 587.373 C
Czas symulacji: 200 s   T min: 318.615 C        T max: 649.387 C
Czas symulacji: 250 s   T min: 391.256 C        T max: 700.068 C
Czas symulacji: 300 s   T min: 459.037 C        T max: 744.063 C
Czas symulacji: 350 s   T min: 521.586 C        T max: 783.383 C
Czas symulacji: 400 s   T min: 579.034 C        T max: 818.992 C
Czas symulacji: 450 s   T min: 631.689 C        T max: 851.431 C
Czas symulacji: 500 s   T min: 679.908 C        T max: 881.058 C

C:\Users\bedna\Desktop\Studia\Semestr 5\MES\MES\x64\Debug\MES.exe
```

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 3

======
Rozpoczynam obliczenia dla 9 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 50 s    T min: 110.038 C        T max: 365.815 C
Czas symulacji: 100 s   T min: 168.837 C        T max: 502.592 C
Czas symulacji: 150 s   T min: 242.801 C        T max: 587.373 C
Czas symulacji: 200 s   T min: 318.615 C        T max: 649.387 C
Czas symulacji: 250 s   T min: 391.256 C        T max: 700.068 C
Czas symulacji: 300 s   T min: 459.037 C        T max: 744.063 C
Czas symulacji: 350 s   T min: 521.586 C        T max: 783.383 C
Czas symulacji: 400 s   T min: 579.034 C        T max: 818.992 C
Czas symulacji: 450 s   T min: 631.689 C        T max: 851.431 C
Czas symulacji: 500 s   T min: 679.908 C        T max: 881.058 C
```

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 4

======
Rozpoczynam obliczenia dla 9 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 50 s    T min: 110.038 C        T max: 365.815 C
Czas symulacji: 100 s   T min: 168.837 C        T max: 502.592 C
Czas symulacji: 150 s   T min: 242.801 C        T max: 587.373 C
Czas symulacji: 200 s   T min: 318.615 C        T max: 649.387 C
Czas symulacji: 250 s   T min: 391.256 C        T max: 700.068 C
Czas symulacji: 300 s   T min: 459.037 C        T max: 744.063 C
Czas symulacji: 350 s   T min: 521.586 C        T max: 783.383 C
Czas symulacji: 400 s   T min: 579.034 C        T max: 818.992 C
Czas symulacji: 450 s   T min: 631.689 C        T max: 851.431 C
Czas symulacji: 500 s   T min: 679.908 C        T max: 881.058 C
```

Dla siatki z pliku **Test2_4_4MixGrid.txt:**

Dane: Takie same jak w poprzednim pliku testowym. Testy różnią się tym, że tutaj siatka ma nieregularny kształt.
Wyniki działania własnego programu, dla schematów całkowania(2x2, 3x3, 4x4):

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 2

======
Rozpoczynam obliczenia dla 9 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 50 s    T min: 95.1518 C        T max: 374.686 C
Czas symulacji: 100 s   T min: 147.644 C        T max: 505.968 C
Czas symulacji: 150 s   T min: 220.164 C        T max: 586.998 C
Czas symulacji: 200 s   T min: 296.736 C        T max: 647.286 C
Czas symulacji: 250 s   T min: 370.968 C        T max: 697.334 C
Czas symulacji: 300 s   T min: 440.56 C T max: 741.219 C
Czas symulacji: 350 s   T min: 504.891 C        T max: 781.21 C
Czas symulacji: 400 s   T min: 564.002 C        T max: 817.392 C
Czas symulacji: 450 s   T min: 618.174 C        T max: 850.237 C
Czas symulacji: 500 s   T min: 667.766 C        T max: 880.168 C
```

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 3

======
Rozpoczynam obliczenia dla 9 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 50 s    T min: 95.1591 C        T max: 374.668 C
Czas symulacji: 100 s   T min: 147.656 C        T max: 505.954 C
Czas symulacji: 150 s   T min: 220.178 C        T max: 586.989 C
Czas symulacji: 200 s   T min: 296.751 C        T max: 647.28 C
Czas symulacji: 250 s   T min: 370.983 C        T max: 697.33 C
Czas symulacji: 300 s   T min: 440.574 C        T max: 741.216 C
Czas symulacji: 350 s   T min: 504.904 C        T max: 781.241 C
Czas symulacji: 400 s   T min: 564.014 C        T max: 817.42 C
Czas symulacji: 450 s   T min: 618.185 C        T max: 850.264 C
Czas symulacji: 500 s   T min: 667.776 C        T max: 880.192 C
```

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 4

======
Rozpoczynam obliczenia dla 9 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 50 s    T min: 95.1591 C        T max: 374.668 C
Czas symulacji: 100 s   T min: 147.656 C        T max: 505.954 C
Czas symulacji: 150 s   T min: 220.178 C        T max: 586.989 C
Czas symulacji: 200 s   T min: 296.751 C        T max: 647.28 C
Czas symulacji: 250 s   T min: 370.983 C        T max: 697.33 C
Czas symulacji: 300 s   T min: 440.574 C        T max: 741.216 C
Czas symulacji: 350 s   T min: 504.904 C        T max: 781.241 C
Czas symulacji: 400 s   T min: 564.014 C        T max: 817.421 C
Czas symulacji: 450 s   T min: 618.185 C        T max: 850.264 C
Czas symulacji: 500 s   T min: 667.776 C        T max: 880.192 C
```

W otrzymanych wynikach zaobserwowano istotną anomalię numeryczną, w pierwszym kroku czasowym temperatura spada poniżej temperatury otoczenia czyli 100 stopni. To klasyczny problem w metodach numerycznych przy tzw. "sztywnych" warunkach początkowych (nagła różnica temperatur między t=0 a warunkiem brzegowym). Przy zbyt dużym kroku czasowym lub przy zastosowaniu macierzy zgodnych zamiast skupionych, mogą pojawić się niefizyczne oscylacje na początku symulacji.

Problem da się rozwiązać poprzez dobór odpowiedniego kroku czasowego. **Dla kroku czasowego 55 s lub więcej** działa poprawnie, lecz wpływa na inne wyniki, jak widać na poniższych zrzutach ekranu.

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 4

======
Rozpoczynam obliczenia dla 9 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 55 s    T min: 100.594 C        T max: 387.322 C
Czas symulacji: 110 s   T min: 162.258 C        T max: 521.578 C
Czas symulacji: 165 s   T min: 242.989 C        T max: 604.5 C
Czas symulacji: 220 s   T min: 325.969 C        T max: 666.715 C
Czas symulacji: 275 s   T min: 404.992 C        T max: 718.634 C
Czas symulacji: 330 s   T min: 478.092 C        T max: 764.371 C
```

```
31
32      // inicjalizacja struktur
33      elemUniv elemU(gData.npc);
34      SystemEquations sysEq(gData.nN);
35
36      // sprawdzenie dla jakiego kroku czasowego temperatura nie spednie poniżej 100 C
37      gData.SimulationStepTime = 55;
```

Krok czasowy 50 s

```
Czas symulacji: 150 s

Temperatury w wezlach po rozwiazaniu ukladu rownan:
t[0] = 577.694
t[1] = 409.886
t[2] = 463.404
t[3] = 586.998
t[4] = 409.886
t[5] = 220.164
t[6] = 262.503
t[7] = 463.404
t[8] = 463.404
t[9] = 262.503
t[10] = 220.164
t[11] = 409.886
t[12] = 586.998
t[13] = 463.404
t[14] = 409.886
t[15] = 577.694
```

```
Czas symulacji: 300 s

Temperatury w wezlach po rozwiazaniu ukladu rownan:
t[0] = 741.041
t[1] = 599.111
t[2] = 642.3
t[3] = 741.219
t[4] = 599.111
t[5] = 440.56
t[6] = 476.261
t[7] = 642.3
t[8] = 642.3
t[9] = 476.261
t[10] = 440.56
t[11] = 599.111
t[12] = 741.219
t[13] = 642.3
t[14] = 599.111
t[15] = 741.041
```

```
Czas symulacji: 450 s

Temperatury w wezlach po rozwiazaniu ukladu rownan:
t[0] = 850.237
t[1] = 740.445
t[2] = 773.292
t[3] = 849.219
t[4] = 740.445
t[5] = 618.174
t[6] = 645.531
t[7] = 773.292
t[8] = 773.292
t[9] = 645.531
t[10] = 618.174
t[11] = 740.445
t[12] = 849.219
t[13] = 773.292
t[14] = 740.445
t[15] = 850.237
```

Krok czasowy 75 s

```
Czas symulacji: 150.0000 s

Temperatury w wezlach po rozwiazaniu ukladu rownan:
t[0] = 564.0254
t[1] = 403.1449
t[2] = 454.5358
t[3] = 575.2299
t[4] = 403.1449
t[5] = 220.9614
t[6] = 261.1347
t[7] = 454.5358
t[8] = 454.5358
t[9] = 261.1347
t[10] = 220.9614
t[11] = 403.1449
t[12] = 575.2299
t[13] = 454.5358
t[14] = 403.1449
t[15] = 564.0254
```

```
Czas symulacji: 300.0000 s

Temperatury w wezlach po rozwiazaniu ukladu rownan:
t[0] = 733.9343
t[1] = 591.8655
t[2] = 635.3652
t[3] = 734.9695
t[4] = 591.8655
t[5] = 433.0054
t[6] = 468.7641
t[7] = 635.3652
t[8] = 635.3652
t[9] = 468.7641
t[10] = 433.0054
t[11] = 591.8655
t[12] = 734.9695
t[13] = 635.3652
t[14] = 591.8655
t[15] = 733.9343
```

```
Czas symulacji: 450.0000 s

Temperatury w wezlach po rozwiazaniu ukladu rownan:
t[0] = 844.0001
t[1] = 732.5408
t[2] = 765.9968
t[3] = 843.1779
t[4] = 732.5408
t[5] = 608.3991
t[6] = 636.2109
t[7] = 765.9968
t[8] = 765.9968
t[9] = 636.2109
t[10] = 608.3991
t[11] = 732.5408
t[12] = 843.1779
t[13] = 765.9968
t[14] = 732.5408
t[15] = 844.0001
```

Dla siatki z pliku **Test3_31_31_kwadrat.txt:**

Dane:Wyniki działania własnego programu, dla schematów całkowania(2x2, 3x3, 4x4):

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 2

======
Rozpoczynam obliczenia dla 900 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 1 s     T min: 100 C    T max: 149.557 C
Czas symulacji: 2 s     T min: 100 C    T max: 177.445 C
Czas symulacji: 3 s     T min: 100 C    T max: 197.267 C
Czas symulacji: 4 s     T min: 100 C    T max: 213.153 C
Czas symulacji: 5 s     T min: 100 C    T max: 226.683 C
Czas symulacji: 6 s     T min: 100 C    T max: 238.607 C
Czas symulacji: 7 s     T min: 100 C    T max: 249.347 C
Czas symulacji: 8 s     T min: 100 C    T max: 259.165 C
Czas symulacji: 9 s     T min: 100 C    T max: 268.241 C
Czas symulacji: 10 s    T min: 100 C    T max: 276.701 C
Czas symulacji: 11 s    T min: 100.001 C        T max: 284.641 C
Czas symulacji: 12 s    T min: 100.002 C        T max: 292.134 C
Czas symulacji: 13 s    T min: 100.003 C        T max: 299.237 C
Czas symulacji: 14 s    T min: 100.005 C        T max: 305.997 C
Czas symulacji: 15 s    T min: 100.009 C        T max: 312.451 C
Czas symulacji: 16 s    T min: 100.014 C        T max: 318.631 C
Czas symulacji: 17 s    T min: 100.021 C        T max: 324.564 C
Czas symulacji: 18 s    T min: 100.032 C        T max: 330.271 C
Czas symulacji: 19 s    T min: 100.046 C        T max: 335.772 C
Czas symulacji: 20 s    T min: 100.064 C        T max: 341.085 C
```

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 3

======
Rozpoczynam obliczenia dla 900 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 1 s     T min: 100 C    T max: 149.557 C
Czas symulacji: 2 s     T min: 100 C    T max: 177.445 C
Czas symulacji: 3 s     T min: 100 C    T max: 197.267 C
Czas symulacji: 4 s     T min: 100 C    T max: 213.153 C
Czas symulacji: 5 s     T min: 100 C    T max: 226.683 C
Czas symulacji: 6 s     T min: 100 C    T max: 238.607 C
Czas symulacji: 7 s     T min: 100 C    T max: 249.347 C
Czas symulacji: 8 s     T min: 100 C    T max: 259.165 C
Czas symulacji: 9 s     T min: 100 C    T max: 268.241 C
Czas symulacji: 10 s    T min: 100 C    T max: 276.701 C
Czas symulacji: 11 s    T min: 100.001 C        T max: 284.641 C
Czas symulacji: 12 s    T min: 100.002 C        T max: 292.134 C
Czas symulacji: 13 s    T min: 100.003 C        T max: 299.237 C
Czas symulacji: 14 s    T min: 100.005 C        T max: 305.997 C
Czas symulacji: 15 s    T min: 100.009 C        T max: 312.451 C
Czas symulacji: 16 s    T min: 100.014 C        T max: 318.631 C
Czas symulacji: 17 s    T min: 100.021 C        T max: 324.564 C
Czas symulacji: 18 s    T min: 100.032 C        T max: 330.271 C
Czas symulacji: 19 s    T min: 100.046 C        T max: 335.772 C
Czas symulacji: 20 s    T min: 100.064 C        T max: 341.085 C

C:\Users\bedna\Desktop\Studia\Semestr 5\MES\MES\x64\Debug\MES.exe
```

```
Podaj ile chcesz punktow calkowania: 4

======
Rozpoczynam obliczenia dla 900 elementow...
======
Agregacja zakonczona.

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 1 s     T min: 100 C    T max: 149.557 C
Czas symulacji: 2 s     T min: 100 C    T max: 177.445 C
Czas symulacji: 3 s     T min: 100 C    T max: 197.267 C
Czas symulacji: 4 s     T min: 100 C    T max: 213.153 C
Czas symulacji: 5 s     T min: 100 C    T max: 226.683 C
Czas symulacji: 6 s     T min: 100 C    T max: 238.607 C
Czas symulacji: 7 s     T min: 100 C    T max: 249.347 C
Czas symulacji: 8 s     T min: 100 C    T max: 259.165 C
Czas symulacji: 9 s     T min: 100 C    T max: 268.241 C
Czas symulacji: 10 s    T min: 100 C    T max: 276.701 C
Czas symulacji: 11 s    T min: 100.001 C        T max: 284.641 C
Czas symulacji: 12 s    T min: 100.002 C        T max: 292.134 C
Czas symulacji: 13 s    T min: 100.003 C        T max: 299.237 C
Czas symulacji: 14 s    T min: 100.005 C        T max: 305.997 C
Czas symulacji: 15 s    T min: 100.009 C        T max: 312.451 C
Czas symulacji: 16 s    T min: 100.014 C        T max: 318.631 C
Czas symulacji: 17 s    T min: 100.021 C        T max: 324.564 C
Czas symulacji: 18 s    T min: 100.032 C        T max: 330.271 C
Czas symulacji: 19 s    T min: 100.046 C        T max: 335.772 C
Czas symulacji: 20 s    T min: 100.064 C        T max: 341.085 C
```

4. Wnioski

Przeprowadzone testy potwierdziły poprawność zaimplementowanego algorytmu MES. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych sformułowano następujące wnioski:

Poprawność implementacji i zbieżność: Otrzymane wyniki wykazują pełną zgodność z danymi referencyjnymi. Algorytm poprawnie odwzorowuje fizykę dyfuzji ciepła, a układ dąży do stanu równowagi termodynamicznej. Potwierdza to poprawność agregacji macierzy globalnych oraz implementacji warunków brzegowych Robina (konwekcja).

Wpływ rzędu kwadratury na dokładność (Regular vs. Mix):

- Dla siatek regularnych (elementy prostokątne) schemat całkowania 2x2 jest wystarczający, ponieważ wyznacznik Jakobiana jest stały, różnice pomiędzy innymi schematami są pomijalne.
- Dla siatek zaburzonych (Mix Grid) wykazano konieczność stosowania wyższych rzędów całkowania 3x3 lub 4x4). Schemat 2x2 przy elementach zdeformowanych prowadzi do błędów numerycznych (tzw. *under-integration*), niepoprawnie odwzorowując macierz sztywności, co skutkuje znacznymi odchyłkami temperatury (błędy rzędu kilkunastu stopni widoczne w tabelach wyników).

Stabilność czasowa: Zastosowany niejawny schemat różnic wstecznych (Backward Euler) wykazał bezwarunkową stabilność. Zaobserwowano jednak, że przy zbyt dużym kroku czasowym w początkowej fazie procesu (tzw. szok termiczny) mogą pojawiać się lokalne oscylacje numeryczne (spadek temperatury poniżej początkowej), co sugeruje potrzebę doboru większego kroku czasowego na początku symulacji dla uzyskania wyższej precyzji.

Wszystkie otrzymane wyniki (Max/Min) są zgodne z wartościami referencyjnymi udostępnionymi w materiałach pomocniczych kursu, co potwierdza poprawność implementacji wszystkich etapów MES.

Część 2

Projekt: Symulacja smażenia sandacza do idealnego wysmażenia

1. Wstęp i cel projektu

Celem projektu było stworzenie symulacji smażenia fileta ryby (sandacza) na patelni z uwzględnieniem jej warstwowej budowy. Dodatkowo uwzględnione zostały warunki brzegowe, sposób działania kuchenki indukcyjnej oraz obracanie ryby w trakcie smażenia. Celem było również pokazanie przykładowego zastosowania metody elementów skończonych (MES) w sytuacji z życia codziennego. Projekt zrealizowano w języku C++, do projektowania siatki wykorzystano program Abaqus learning edition ale ze względu na ograniczenia wersji darmowej samą siatkę wygenerowano w Pythonie. Do graficznej reprezentacji wyników użyto program Gmsh służący m. in. do post processingu. Wykonana symulacja pozwala na analizę rozkładu temperatur w czasie (proces niestacjonarny), wyznaczenie optymalnego czasu smażenia do osiągnięcia zadanej temperatury (według źródeł 57 stopni w środku ryby) oraz badanie wpływu warunków brzegowych na szybkość smażenia.

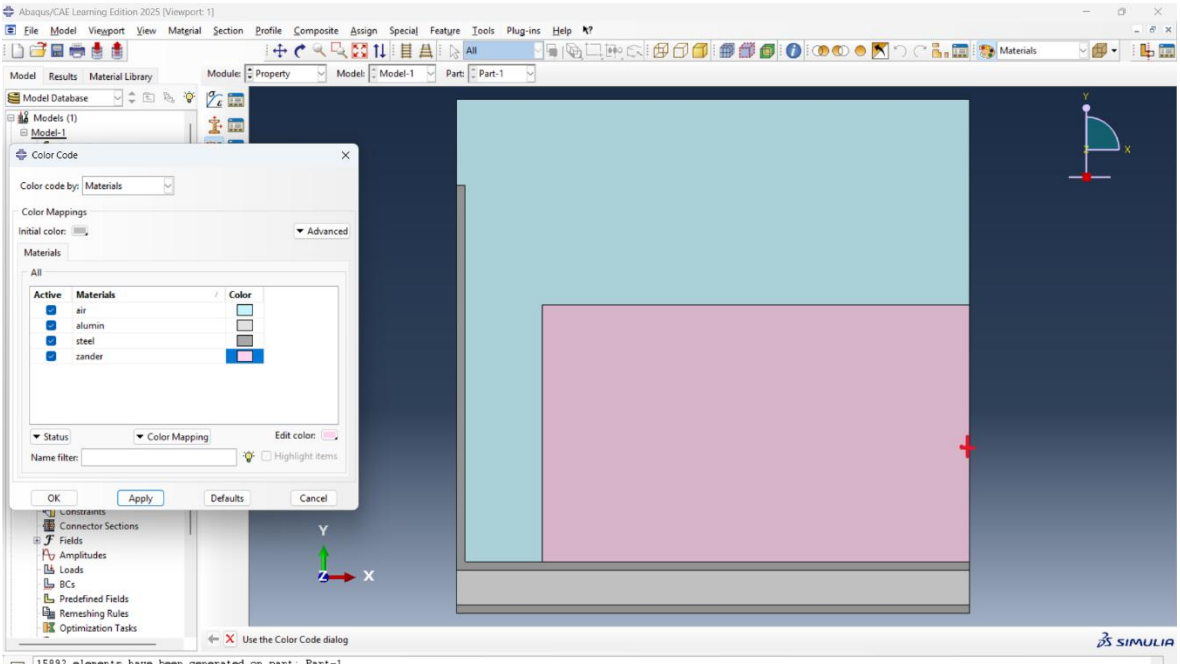
2. Założenia i model

Symulacja obejmuje dwuwymiarowy przekrój (2D) układu o wymiarach 60x60 mm. Wszystkie dane potrzebne do symulacji znajdują się w pliku **siatka60x60.txt**
Przyjęto następujące założenia:

- **Metoda**
  Metoda Elementów Skończonych (MES) na siatce czworokątnej (elementy 4-węzłowe). Ze względu na cienkie ścianki patelni siatka musi być gęstsza i ma 3600 elementów, 60x60.
- **Geometria**
  - Dno patelni typu "sandwich": Stal (1mm) - Aluminium (4mm) - Stal (1mm).
  - Filet z sandacza: umieszczony na dnie.
- **Warunki brzegowe**
  - **Dół (Indukcja):** Warunek Neumanna (stały strumień ciepła) symulujący grzanie płyty indukcyjnej.
  - **Boki i Góra (Konwekcja):** Warunek Robina (konwekcja naturalna), gdzie $q = \alpha (T_{pow} - T_{otoczenia})$.
- **Symulacja działania indukcji i obracania ryby**
  Zaimplementowano logikę wyłączania grzania po osiągnięciu zadanej temperatury dna patelni. Przy 205 stopniach Celsjusza indukcja przestaje grzać do czasu gdy temperatura spadnie do 180 stopni. Zaimplementowano również przewrócenie ryby na drugą stronę, w najprostszy

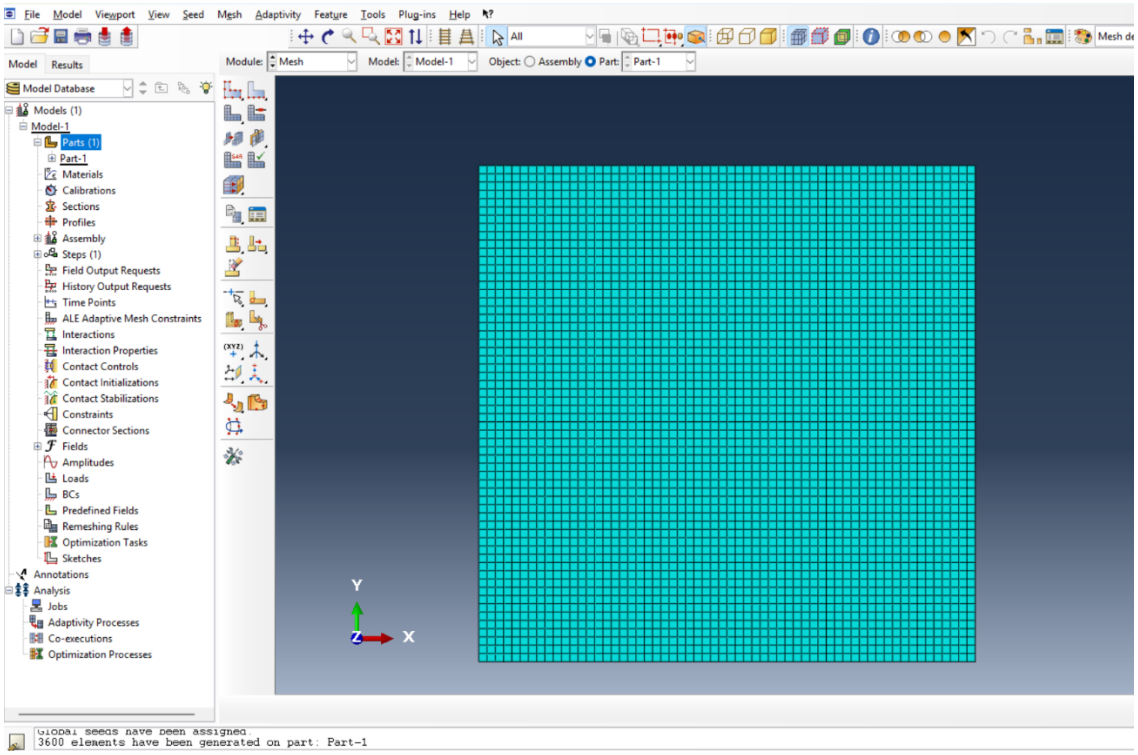
możliwy sposób wykorzystując ro że kawałek ryby jest symetryczny zamieniono miejscami wartości temperatur w filecie, odwrócono je.

Model



Na załączonym zrzucie ekranu widać projekt naszego modelu. Jest to połowa rzeczywistego modelu, ponieważ całość jest symetryczna i dzięki takiemu zabiegowi możemy ograniczyć liczbę węzłów i przyspieszyć działanie programu. Czerwonym znakiem x zaznaczony jest środek ryby, czyli miejsce w którym sprawdzamy temperaturę, po osiągnięciu zadanej wartości symulacja kończy się.

Siatka



3. Implementacja

Podczas realizacji projektu napotkano i rozwiązano szereg problemów implementacyjnych oraz fizycznych.

Pierwotny kod zakładał, że cała siatka ma stałe właściwości (**conductivity, density, specific heat).** W projekcie każdy element siatki musi reprezentować inny materiał (np. stal patelni vs. mięso ryby). Dodano taż logikę mapowania ID -> Właściwości (na podstawie wektora materials), co wyeliminowało ryzyko przypisania błędnych danych

- **Zmiana:** Do struktury element dodano pole **int matID** oraz indywidualne pola właściwości fizycznych.
- **Efekt:** Każdy element skończony przechowuje teraz swoje własne parametry termiczne, co pozwala na liczenie macierzy **C** i **H** niezależnie dla każdego materiału.

W projekcie dodano logikę sterującą procesem smażenia:

- **Inicjalizacja geometryczna:** Zamiast stałej temperatury początkowej, dodano warunki w celu rozróżnienia temperatury patelni (180°C), ryby (19°C) i otoczenia (20°C) w chwili **t=0**. Dla lepszego odwzorowania rzeczywistości rozpoczynamy symulację od położenia ryby na rozgrzaną patelnię, tak jak się to zazwyczaj robi.
- **Termostat (Indukcja):** Zaimplementowano algorytm włączania/wyłączania grzania w zależności od odczytu temperatury z węzła kontrolnego na dnie patelni (sensorPanID).
- **Funkcja przewrocRybe:** Napisano unikalną funkcję, która w trakcie trwania symulacji zamienia wartości temperatur w węzłach ryby (symetria względem osi poziomej fileta), symulując fizyczne odwrócenie produktu na drugą stronę.

Zaimplementowano plik eksportujący wyniki i zapisujący je w formacie odpowiednim dla Gmsh w celu późniejszego przeprowadzenia wizualizacji.

4. Dane wejściowe i kalibracja

Wiarygodność symulacji oparto na literaturze i eksperymencie:

- **Właściwości Ryby:** Przyjęto dane dla ryby chudej (Sandacz) wg raportu FAO **(k=0.56, rho=1060, c_p=3340).** https://www.fao.org/4/V3630E/V3630E20.htm https://www.fao.org/4/v7180e/v7180e08.htm
- **Właściwości Stal:** Przyjęto dane dla stali nierdzewnej (stal 21/0) wg danych producenta **(k=22.5, rho=7740, c_p=440).** https://www.jfe-steel.co.jp/en/products/stainless/catalog/g1e-004.pdf
- **Właściwości Aluminium:** Przyjęto dane dla czystego aluminium lub lekkich stopów, używanych do rozprowadzania ciepła w dnach garnków. **(k=220, rho=2700, c_p=910).** https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-metals-d_152.html

- **Właściwości Powietrze:** Przyjęto dane inżynierskie dla suchego powietrza w temp. Około 25 stopni celsujusza **(k=0.026, rho=1.2, c_p=1005).** https://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html

Dobranie odpowiedniego strumienia ciepła indukcji

W celu wyznaczenia realnego warunku brzegowego Neumanna (dla indukcji) przeprowadzono eksperyment uzgodniony z prowadzącym polegający na podgrzewaniu wody. Na patelnię nalano 1,5 cm wody i zmierzono jej temperaturę. Włączono kuchenkę i stoper. Zagrzano wodę do temperatury 50 stopni i zmierzono czas grzania. Następnie w programie stworzono siatkę odwzorowującą tę sytuację i metodą prób i błędów dobierano odpowiedni strumień ciepła. W ten sposób wyznaczono efektywny średni strumień ciepła kuchenki indukcyjnej.

Poniższe zdjęcie przedstawia pomiar temperatury początkowej wody, następnie została ona zagrzana do 50 stopni celsjusza co trwa 2 minuty i 31 sekund. W programie starano się dobrac wartość zmiennej HeatFlux w taki sposób by po takim samym czasie otrzymać tę samą temperaturę. Warto mieć na uwadze, że narzędzie pomiarowe mają swoją określoną dokłądnośc co może przekładać się na dokładność otrzymanej wartości strumienia ciepła.

Wyznaczony strumień ciepła wyniósł HeatFlux = 25450 W/m^2 co jest poprawną fizycznie i realistyczną wartością typową dla takich kuchenek.

5. Wyniki

Program działa dla wszystkich schematów całkowania(2, 3 i 4) wybrałem krok czasowy 2 sekundy ponieważ jest on wystarczający do późniejszej wizualizacji i wyniki są fizycznie poprawne (temperatura nie spada poniżej 19 odpowiednio dobrany krok, przy 1 sekundzie chwilowo spadała). Poniższe zrzuty ekranu przedstawiają wyniki działania programu w kolejnych krokach czasowych. Wypisane są czas symulacji, temperatury minimalna i maksymalna oraz temperatura w środku smażonego sandacza.

```
C:\Users\bedna\Desktop\Stuc

Podaj ile chcesz punktow calkowania: 3

======
Rozpoczynam obliczenia dla 3600 elementow...
======
Agregacja zakonczona.
GMSH: Zapisano geometrie siatki do wynik_sandacz.msh

Rozwiazywanie ukladu rownan...
Czas symulacji: 2 s     T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 177.47 C
Czas symulacji: 4 s     T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 173.935 C
Czas symulacji: 6 s     T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 171.524 C
Czas symulacji: 8 s     T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 170.37 C
Czas symulacji: 10 s    T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 169.591 C
Czas symulacji: 12 s    T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 169.084 C
Czas symulacji: 14 s    T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 168.793 C
Czas symulacji: 16 s    T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 168.675 C
Czas symulacji: 18 s    T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 168.701 C
Czas symulacji: 20 s    T srodek: 19 C  T min: 19 C     T max: 168.847 C
Czas symulacji: 22 s    T srodek: 19.0001 C     T min: 19 C     T max: 169.094 C
Czas symulacji: 24 s    T srodek: 19.0001 C     T min: 19 C     T max: 169.429 C
Czas symulacji: 26 s    T srodek: 19.0002 C     T min: 19 C     T max: 169.838 C
Czas symulacji: 28 s    T srodek: 19.0005 C     T min: 19 C     T max: 170.313 C
Czas symulacji: 30 s    T srodek: 19.0008 C     T min: 19 C     T max: 170.844 C
Czas symulacji: 32 s    T srodek: 19.0014 C     T min: 19 C     T max: 171.426 C
Czas symulacji: 34 s    T srodek: 19.0023 C     T min: 19 C     T max: 172.051 C
Czas symulacji: 36 s    T srodek: 19.0036 C     T min: 19 C     T max: 172.716 C
Czas symulacji: 38 s    T srodek: 19.0055 C     T min: 19.0001 C        T max: 173.415
Czas symulacji: 40 s    T srodek: 19.008 C      T min: 19.0001 C        T max: 174.145
```

Na pierwszym zrzucie ekranu, zauważyć można jak, kładziemy rybę o małej temperaturze na rozgrzaną patelnie i temp. max spada.

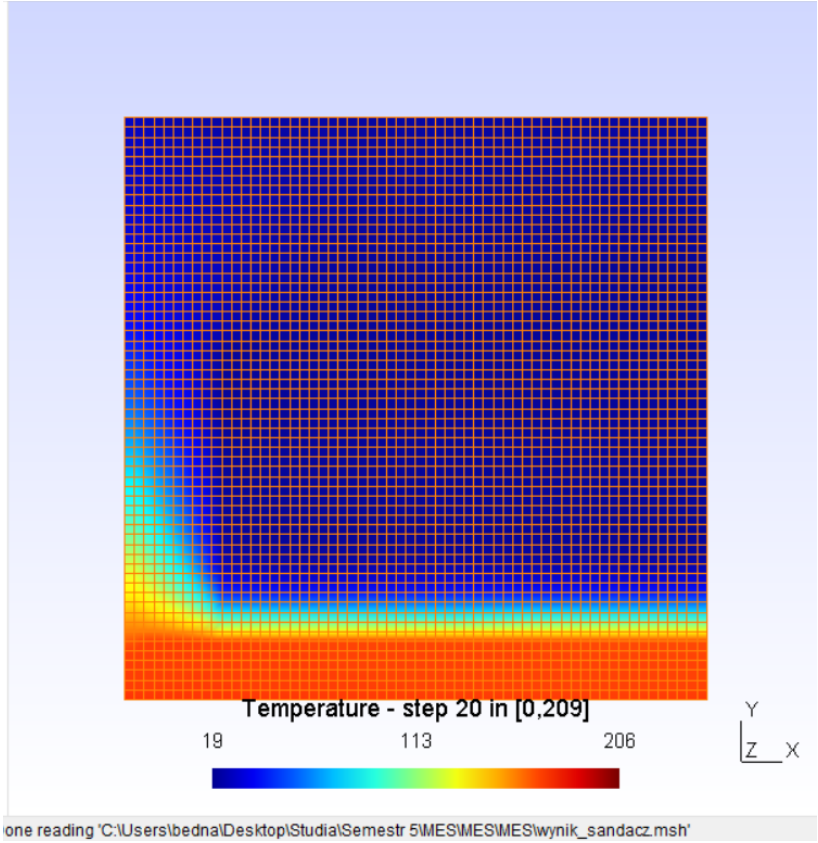
```
Czas symulacji: 214 s   T srodek: 29.9726 C     T min: 19.1163 C        T max: 185.51 C
Czas symulacji: 216 s   T srodek: 30.1895 C     T min: 19.1222 C        T max: 184.701 C
Czas symulacji: 218 s   >>> RYBA PRZEWROCONA! ZIMNA STRONA JEST TERAZ NA DNE. <<<
T srodek: 30.4068 C     T min: 19.3231 C        T max: 177.373 C
Czas symulacji: 220 s   T srodek: 30.6247 C     T min: 19.476 C T max: 173.292 C
Czas symulacji: 222 s   T srodek: 30.843 C      T min: 19.5842 C        T max: 170.213 C
```

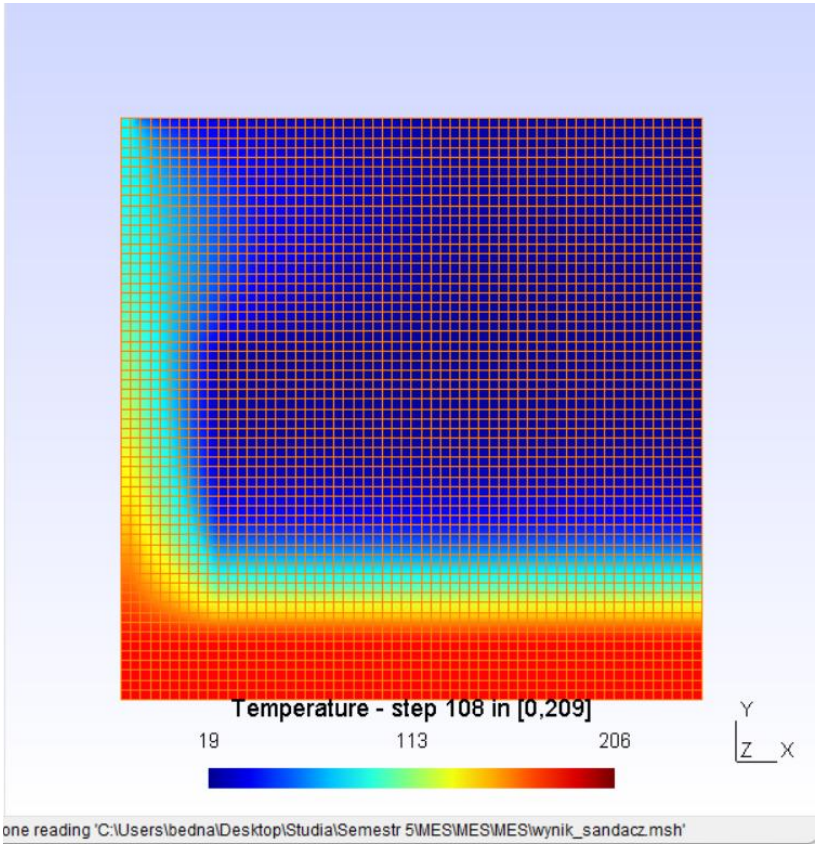
Gdy temperatura w środku ryby osiąga 30 stopni, jest ona odwracana na drugi bok.

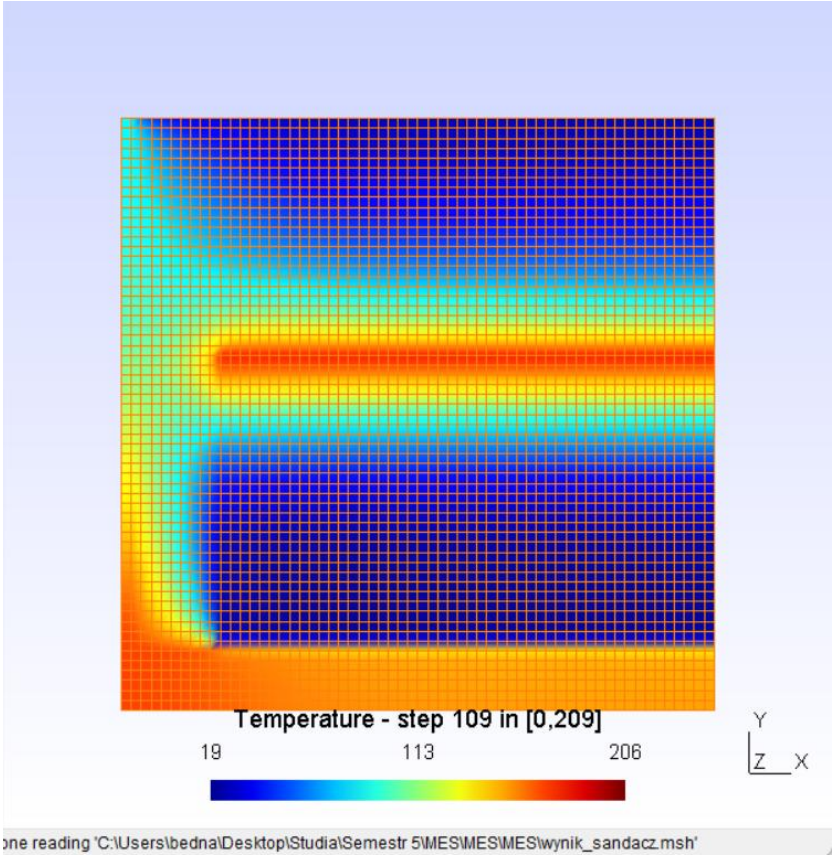
```
Czas symulacji: 410 s   T srodek: 55.933 C      T min: 29.3635 C        T max: 201.362 C
Czas symulacji: 412 s   T srodek: 56.2438 C     T min: 29.3358 C        T max: 200.075 C
Czas symulacji: 414 s   T srodek: 56.5543 C     T min: 29.3083 C        T max: 198.866 C
Czas symulacji: 416 s   T srodek: 56.8644 C     T min: 29.2812 C        T max: 197.716 C
Czas symulacji: 418 s   T srodek: 57.1742 C     T min: 29.2543 C        T max: 196.618 C

>>> SANDACZ GOTOWY! Osiagnieto 57 stopni w srodku! <<<
```

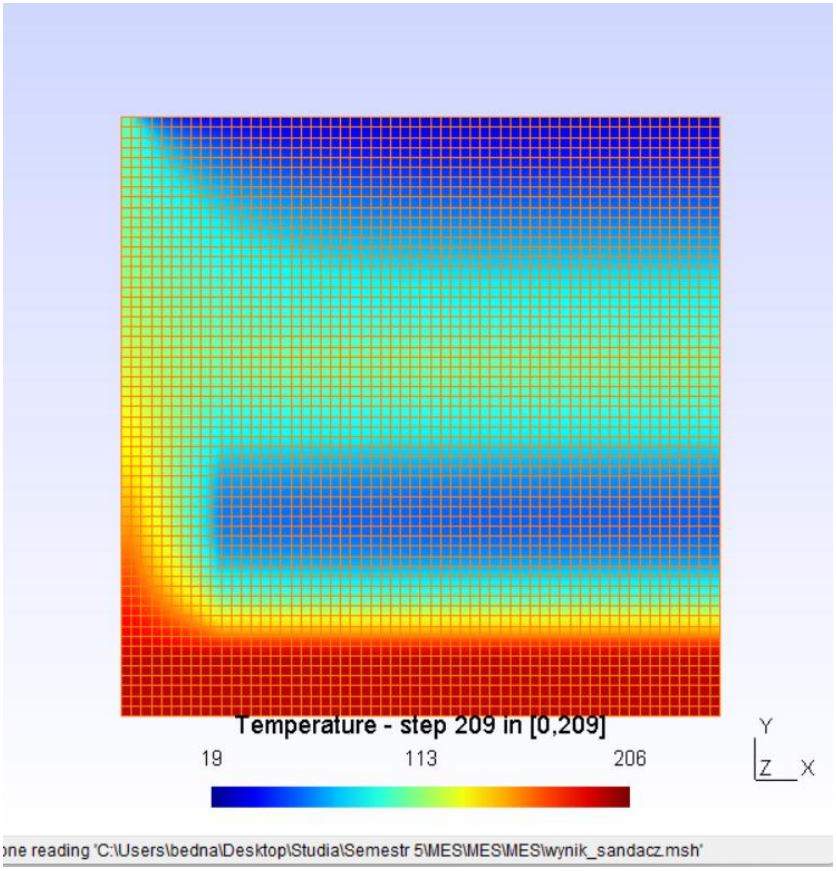
Symulacja kończy się gdy w środku ryby jest 57 stopni. Widać także, że indukcja przestaje grzać gdy patelnia osiągnie 205 i zaczyna znów gdy temperatura spadnie do 180. **Symulacja trwała 418 sekund czyli prawie 7 minut. Czas ten zgadza się z podawanymi w przepisach kucharskich.**

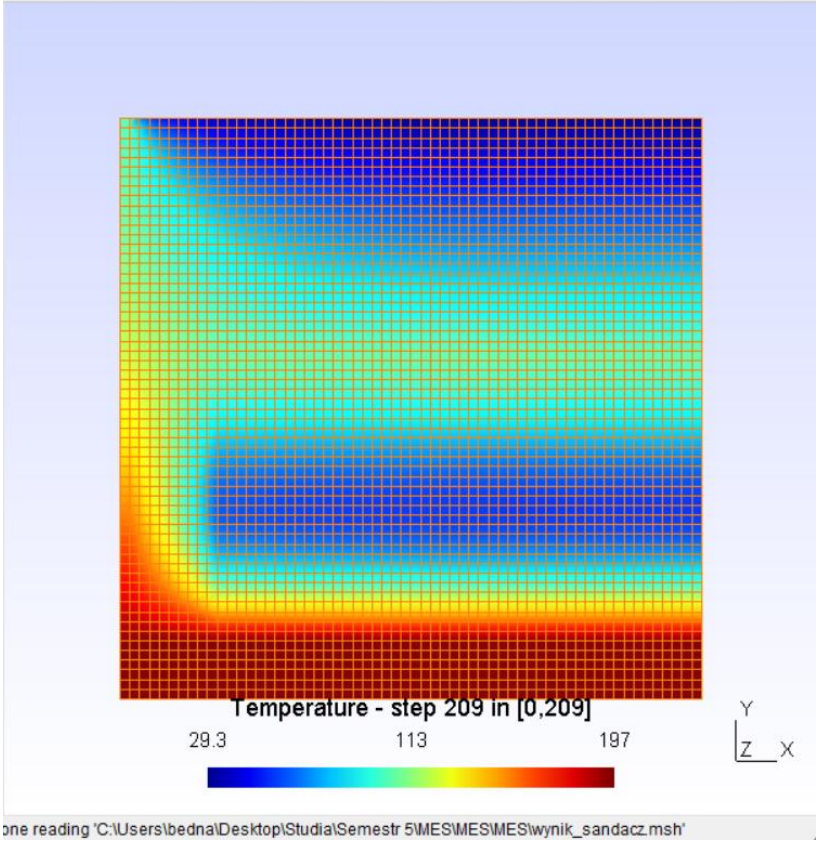
Otrzymane wyniki są zapisywane do pliku w celu wizualizacji. Do graficznego przedstawienia zmian temperatury wykorzystuje **program Gmsh**. Aby otrzymać dokładny czas w sekundach należy pomnożyć step przez 2.



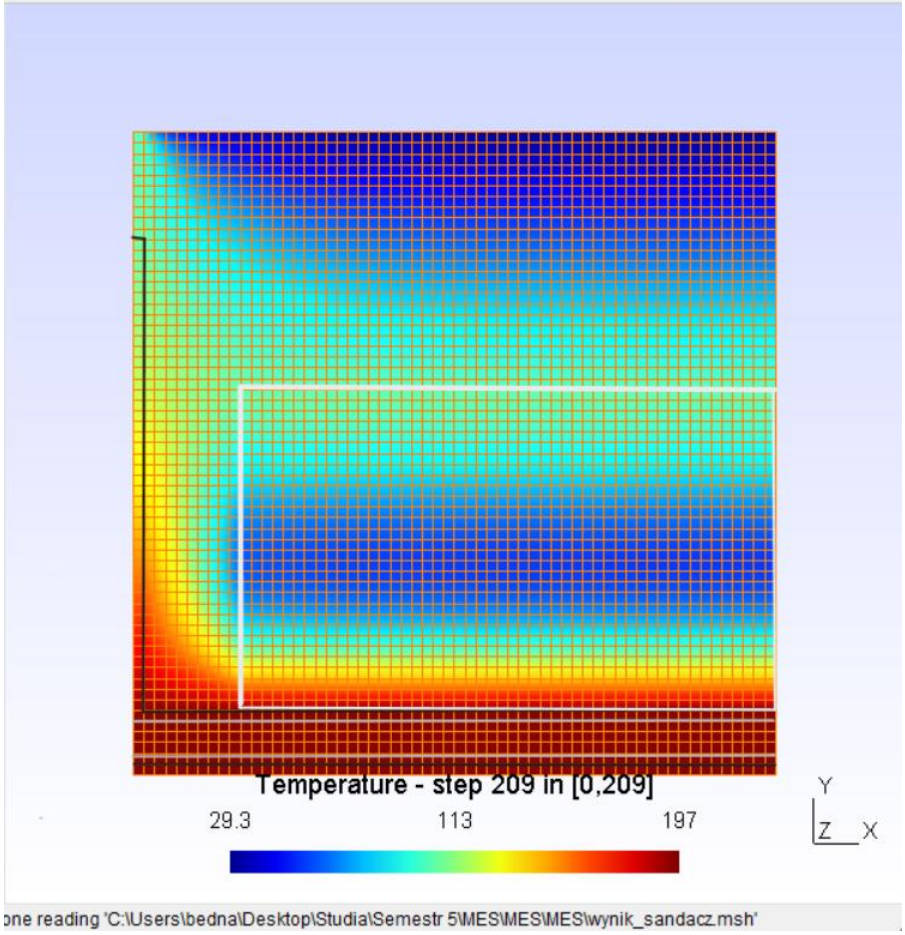



Temperature - step 109 in [0,209]
19
113
206
Y
Z
X
one reading 'C:\Users\bedna\Desktop\Studia\Semestr 5\MES\MES\MES\wynik_sandacz.msh'


Temperature - step 209 in [0,209]
19
113
206
Y
Z
X
one reading 'C:\Users\bedna\Desktop\Studia\Semestr 5\MES\MES\MES\wynik_sandacz.msh'



Dla jeszcze lepszego ukazania zostały naniesione linie obrazujące materiały.



6. Wnioski

Zaprojektowany i zaimplementowany symulator procesu smażenia fileta z sandacza pozwolił na wyciągnięcie praktycznych wniosków inżynierskich oraz weryfikację modelu w kontekście zjawisk rzeczywistych:

Model wielomateriałowy: Przypisanie indywidualnych właściwości do elementów siatki działa poprawnie. Wyniki pokazują wyraźną różnicę w bezwładności cieplnej – dno patelni nagrzewa się błyskawicznie, podczas gdy środek ryby potrzebuje prawie 7 minut, aby osiągnąć 57 stopni Celsjusza.

Symulacja kuchenki indukcyjnej: Zastosowanie prostego algorytmu termostatu (włączanie/wyłączanie grzania w zakresie 180 - 205) pozwoliło uniknąć przegrzania układu. Symulacja potwierdziła, że przy ciągłym dostarczaniu ciepła powierzchnia ryby uległaby spaleniu, zanim środek osiągnąłby wymaganą temperaturę.

Obracanie fileta: Zaimplementowana funkcja zamiany temperatur w węzłach skutecznie symuluje fizyczne odwrócenie ryby na drugą stronę. Analiza wykresów dowodzi, że jest to niezbędne do uzyskania równomiernego rozkładu temperatur.

Kalibracja modelu: Wyznaczenie strumienia ciepła 25 450 W/m^2) na podstawie prostego eksperymentu z gotowaniem wody dało bardzo realistyczne wyniki. Otrzymany czas procesu jest zgodny z rzeczywistym czasem smażenia fileta o takiej grubości.

Uniwersalność: Program został tak przebudowany, że teraz wystarczy wczytać inną siatkę, aby symulować inne procesy cieplne, bez konieczności ingerencji w kod.

Dzięki wprowadzonym modyfikacjom udało się uzyskać stabilną i fizycznie poprawną symulację.

- **Bezwładność cieplna:** Kod poprawnie odwzorowuje powolne nagrzewanie się ryby w porównaniu do błyskawicznego wzrostu temperatury dna patelni i jej ścianek oraz powietrza znajdującego się blisko dna.
- **Elastyczność:** Stworzony program pozwala teraz na łatwą zmianę parametrów (np. grubość dna, grubość ryby, materiały) bez konieczności ingerencji w kod źródłowy, jedynie poprzez zmianę parametrów w generatorze siatki.

Podsumowanie: Projekt zakończył się sukcesem. Kod z zajęć został skutecznie przetransformowany w narzędzie inżynierskie zdolne do symulacji procesów wielomateriałowych z aktywnym sterowaniem.

Filet sandacza o takiej grubości na tej patelni i kuchence należy smażyć około 7 minut, zgadza się to z informacjami podawanymi w książkach kucharskich i przepisach w Internecie.

Do Sprawozdania załączam filmik z pełnym przebiegiem animacji, cały mój kod i siatkę dla sandacza.

Bibliografia

[1] J. Fourier, *Théorie analytique de la chaleur*. Paris: Firmin Didot, 1822.
[2] O. C. Zienkiewicz i R. L. Taylor, *The Finite Element Method*, 5th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.
[4] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), "Chemical and physical properties of fish muscle," *FAO Fisheries Technical Report*, 1995. Dostęp: Jan. 2026.
Online: https://www.fao.org/4/V3630E/V3630E20.htm
[5] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), "Composition of fish muscle," *FAO Fisheries Technical Report*, 1999. Dostęp: Jan. 2026.
Online: https://www.fao.org/4/v7180e/v7180e08.htm
[6] JFE Steel Corporation, "Stainless Steel Sheets Catalog," *Technical Datasheet*, 2017. Dostęp: Jan. 2026.
Online: https://www.jfe-steel.co.jp/en/products/stainless/catalog/g1e-004.pdf
[7] The Engineering Toolbox, "Thermal conductivity of metals." Dostęp: Jan. 2026.
Online: https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-metals-d_858.html
[8] The Engineering Toolbox, "Specific heat of metals." Dostęp: Jan. 2026.
Online: https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-metals-d_152.html
[9] The Engineering Toolbox, "Air properties – density, heat capacity, thermal conductivity." Dostęp: Jan. 2026.
Online: https://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html
[10] D. R. Lide, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, 89th ed. Boca Raton: CRC Press, 2008.